Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №5

По дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

На тему «Определение характеристик графов»

Выполнили студенты группы 25BBB3:
Сергеева С.М.
Иванова С.А.
Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
к.т.н., доцент Деев М. В.

Пенза 2026

Цель: Изучить матричную форму представления неориентированного графа, научиться генерировать матрицу смежности и инцидентности случайным образом, определять по ним размер графа и находить вершины различных типов.

Ход работы.

С помощью srand(time(NULL)) осуществляется генерация случайных чисел массива.

В n и p считываются число вершин и вероятность ребра. После ввода выполняется проверка: если число вершин не положительно или вероятность выходит за пределы от 0 до 1, программа выводит сообщение об ошибке и завершается.

Создается матрица смежности: сначала выделяется массив указателей на строки через malloc, а затем каждая строка создаётся функцией calloc, которая сразу заполняет её нулями. После этого двойной цикл проходит по всем парам вершин, где i<j. Для каждой пары генерируется случайное число от 0 до 1, и если оно оказывается меньше вероятности p, то в ячейки A[i][j] и A[i][j] записывается единица. Симметричная запись обеспечивает корректное представление неориентированного графа.

Сгенерированная матрица выводится на экран в виде таблицы. Затем подсчитывается размер графа — число рёбер. Для этого проходим по верхнему треугольнику матрицы и считаем единицы. Полученное значение выводится на экран.

Далее для каждой вершины вычисляется её степень — сумма элементов соответствующей строки матрицы. Результат выводится для всех вершин. После этого выполняется поиск вершин специальных типов. Сначала ищутся изолированные вершины, у которых степень равна нулю. Затем концевые вершины со степенью единица. И доминирующие вершины, у которых степень равна n-1. Для каждого типа выводятся номера найденных вершин или сообщение «нет», если таких вершин не обнаружено.

Матрица инцидентности строится на основе матрицы смежности и имеет размер n × m, где n — число вершин, m — число рёбер. Сначала подсчитывается число рёбер m: выполняется проход по верхнему треугольнику матрицы смежности, где за каждую петлю (A[i][i] = 1) и каждое обычное ребро (A[i][j] = 1 при i < j) счётчик увеличивается на единицу — обход только верхнего треугольника необходим из-за симметричности матрицы. Затем выделяется память под B размера n × m через malloc и calloc, и матрица заполняется в два прохода с помощью счётчика col, указывающего номер текущего столбца. В первом проходе для каждой петли в текущий столбец в строке i записывается 2, во втором — для каждого обычного ребра (i, j) в столбец записываются две единицы: B[i][col] = 1 и B[j][col] = 1. В итоге col становится равным m, сумма элементов каждого столбца равна 2, а сумма элементов каждой строки равна степени соответствующей вершины. Готовая матрица выводится на экран, после чего память освобождается, а анализ вершин повторяется — степени и типы вершин совпадают с результатами по матрице смежности.

```
Введите число вершин: 7
Введите вероятность ребра (от 0 до 1): 0,4
Введите вероятность петли (от 0 до 1): 0,6

Матрица смежности графа G:
0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1

Размер графа G: 14
  Вершина 0: степень 2
  Вершина 1: степень 4
  Вершина 2: степень 4
  Вершина 3: степень 3
  Вершина 4: степень 6
  Вершина 5: степень 6
  Вершина 6: степень 3

Изолированные вершины (степень 0): нет
Концевые вершины (степень 1): нет
Доминирующие вершины (степень 6): 4 5
```

Рисунок 1 – Матрица смежности

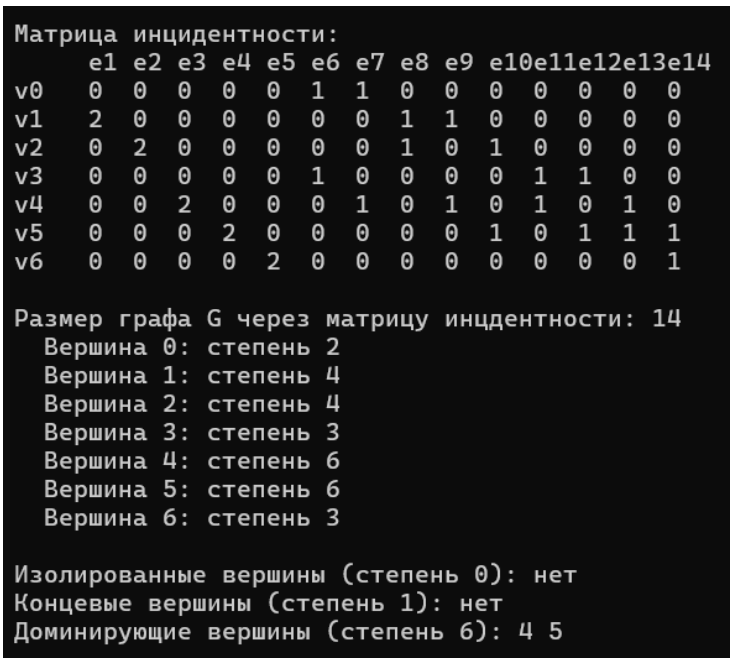


Рисунок 2 – Матрица инцидентности

Вывод: В ходе лабораторной работы мы изучили матричную форму представления неориентированного графа, научились генерировать матрицу смежности и инцидентности случайным образом, определять по ним размер графа и находить вершины различных типов.